CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

$\int_0^1 \ln(1+t)/t\,dt = \pi^2/12$

Énoncé

1. Établir $\displaystyle\int_0^1 \frac{\ln(1+t)}{t}\,dt = -\int_0^1 \frac{\ln t}{1+t}\,dt$.
2. En déduire $\displaystyle\int_0^1 \frac{\ln(1+t)}{t}\,dt = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$.
3. Calculer cette somme sachant $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\int_0^1 t^n \ln t\,dt = -\frac{1}{(n+1)^2}$.

Ce qu'on te demande. Intégration par parties, puis série géométrique alternée et intégration terme à terme.

Corrigé

1. 1) Intégration par parties

Par parties :

$$\int_0^1 \frac{\ln(1+t)}{t}\,dt = \big[\ln(1+t)\ln t\big]_0^1 - \int_0^1 \frac{\ln t}{1+t}\,dt.$$

Le crochet est nul : en 1, $\ln 1 = 0$; en 0, $\ln(1+t)\ln t \sim t\ln t \to 0$. Les deux intégrales convergent.

2. 2) Développement

Pour $t \in]0,1[$:

$$-\frac{\ln t}{1+t} = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(t), \qquad f_n(t) = (-1)^{n+1} t^n \ln t.$$

On a $\int_0^1 |f_n| = \frac{1}{(n+1)^2}$, terme d'une série convergente.

3. 2) Intégration terme à terme

Les f_n sont continues, intégrables, de somme continue : par intégration terme à terme,

$$\int_0^1 \frac{\ln(1+t)}{t}\,dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)^2} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}.$$

4. 3) Calcul de la somme

Toutes les séries sont absolument convergentes, donc :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} - 2\sum_{p=1}^{+\infty} \frac{1}{(2p)^2} = \left(1-\frac{1}{2}\right)\frac{\pi^2}{6}.$$

$$\int_0^1 \frac{\ln(1+t)}{t}\,dt = \frac{\pi^2}{12}.$$

Le piège

Les termes f_n changent de signe avec n : on vérifie bien la convergence de $\sum \int |f_n|$.

La méthode

Une intégration par parties transforme $\ln(1+t)$ en $\frac{1}{1+t}$, qui se développe en série géométrique.

Rappels de cours utilisés

- **Intégrales de la forme $\int_0^1 t^{\,}(\ln t)^{\,} dt$.** Par p intégrations par parties (ou $t = e^{-u}$) :

$$\int_0^1 t^n (\ln t)^p\,dt = \frac{(-1)^p p!}{(n+1)^{p+1}}.$$

  Cas utiles : $\int_0^1 t^n \ln t\,dt = -\frac{1}{(n+1)^2}$ et $\int_0^1 t^n (\ln t)^2 dt = \frac{2}{(n+1)^3}$.

- **Intégration terme à terme.** Soit $\sum f_n$ une série de fonctions continues par morceaux et intégrables sur un intervalle I, qui converge simplement sur I vers une fonction S continue par morceaux. Si la série $\sum \int_I |f_n|$ converge, alors S est intégrable sur I et

$$\int_I S = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n.$$